

Se da graful de mai jos – numar de muchii si nodurile intre care exista muchii.

14

1 2

1 3

2 3

2 4

2 5

3 4

4 5

6 7

6 9

7 8

7 9

8 9

8 10

9 10

Pentru nota 5:

1. Sa se reprezinte graful prin liste de adiacenta.
2. Pentru fiecare nod din graf sa se afiseze vecinii lui.

Pentru nota > 5 sa se rezolve si urmatoarele cerinte:

3. Determinati daca graful este conex si daca nu este conex determinati cate componente conexe are graful.
4. Fiind dat un sir de n numere intregi. Sa se imparta acest sir in k subsiruri astfel incat suma elementelor din fiecare sub-sir sa fie aceeaasi.
In cazul in care o astfel de impartire nu se poate face sa se genereze un mesaj. Un element din sirul initial poate sa apara doar in unul din sub-siruri.
Folositi tehnica backtracking pentru rezolvare.

Exemplu 1:

n = 5, k = 3

Elementele sirului: 2, 1, 4, 5, 6

Se va afisa:

Solutie: [[2, 4], [1, 5], [6]]

Exemplu 2:

n = 5, k = 3;

Elementele sirului: 2, 1, 5, 5, 6

Se va afisa:

Nu exista solutie.